

Entrega Final: Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios.-

Escenario hipotético: *Buk Nook Editorial* recibe múltiples propuestas de manuscritos para publicar por email. El catálogo de una editorial se compone de colecciones según género literario/temática. Es por eso que se decide crear un triage inteligente para la recepción de manuscritos que pueda clasificar y hacer entrega del mensaje al equipo de la colección idónea, para su aprobación preliminar (se lee el resumen en la descripción, no el manuscrito).

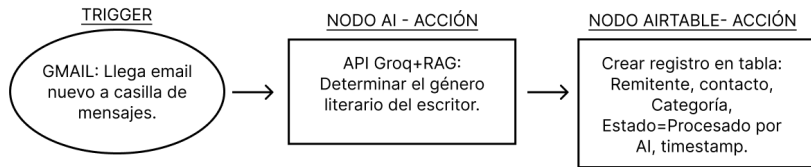
En este caso hay dos colecciones, romance y fantasía. Si la AI no pudiera identificar el género va directo a mesa de entrada general para análisis manual.

Resumen ejecutivo.-

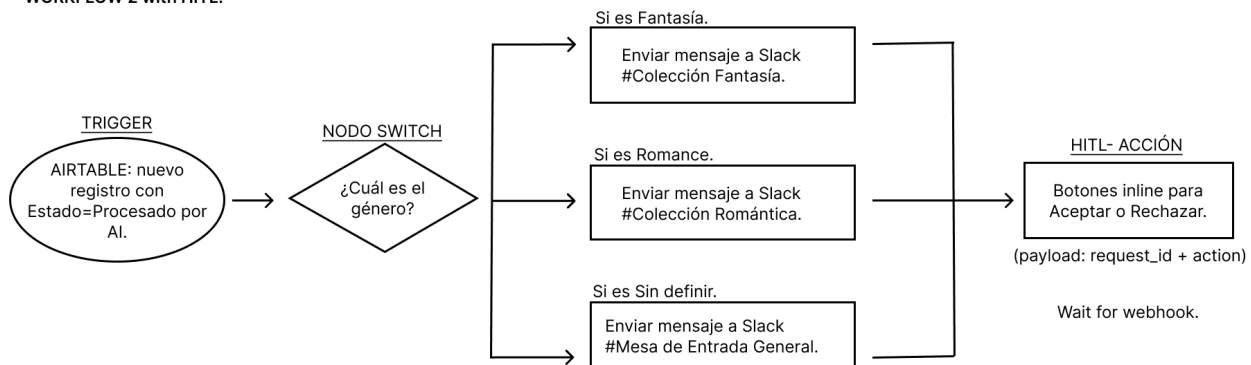
1. El sistema detecta un ingreso de nuevo email vía Gmail Trigger (On message received).
 - 1.1. Error handler (anti-loop): Filtro auto reply y correos del propio dominio.
 2. AI con RAG clasifica el contenido del mensaje en tres categorías: romance, fantasía, sin definir.
 3. Se guarda en Airtable bajo estado "Procesado por AI".
 4. Se distribuye por categoría a distintos canales de Slack con botones inline de aprobación preliminar.
 5. Punto de pausa obligatorio (HITL):
 - 5.1. Antes de enviar email de confirmación/rechazo al autor, lo recepciona una persona para dar su aprobación.
 6. Al aprobar se genera un email draft dentro del mismo Thread ID.
 - 6.1. Cambio de estado de "Procesado por AI" a "Aprobado por humano" (con timestamp+usuario que hizo revisión).
-

Mapa de arquitectura.-

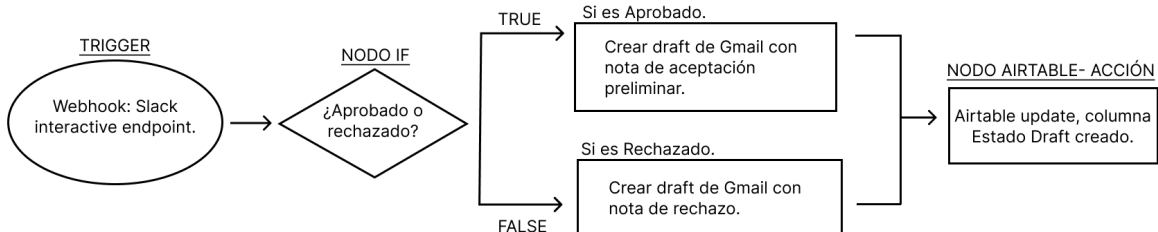
WORKFLOW 1.-



WORKFLOW 2 with HITL.-



WORKFLOW 3.-



Orquestación Lógica (n8n) con Trigger inteligente y mapeo correcto.

Workflow 1:

Gmail Trigger → clasificación (no contacta al cliente)

- Trigger: Gmail “On message received”
- Anti-loop (obligatorio): filtrar auto-reply
- Nodos:
 - RAG con definiciones del significado de cada categoría.
 - Nodo AI:
 - mapeo de input: Message.Content (o el campo exacto que te devuelva Gmail)
 - limitar Max Tokens
 - Update Airtable:
 - Categoría

- Estado = Procesado por AI
- Timestamp_procesado_AI

Workflow 2: Slack aprobación (HITL)

- Trigger: evento "nuevo registro" o polling por records donde Estado=Procesado por IA y aún no tiene validación
- Envío a Slack según categoría con botones inline:
 - Aprobar / Rechazar

Workflow 3: Aprobación/rechazo de manuscrito – Email Draft/Contactar al escritor.

- Trigger: Botón inline de "Aprobado" o "Rechazado".
- AI presionar:
 - update en Airtable:
 - insert en Tabla con Estado = Revisado por humano.
 - setear en Tabla:
 - si Aprueban: Decisión de revisor = Aprobado.
 - si Rechazan: Decisión del revisor = Rechazado.
- Para "mapear hilos":
 - Thread_ID para que el nodo de Gmail cree reply en el hilo correcto
 - Se crea el draft.
 - Estado = Draft creado

Seguridad y resiliencia.

1. Error Handler en Workflow 1: Fallo de la API de AI (Grok)

- ¿Dónde va? Conectado como una ruta alternativa desde el "NODO AI - ACCIÓN" (API Groq).
- ¿Por qué es necesario?: Las APIs de inteligencia artificial pueden fallar de forma intermitente por tiempos de espera agotados (timeouts), caídas del servidor o límites de uso (rate limits). Si el nodo falla y el flujo se detiene, el correo de ese escritor se "perderá" en el limbo y nadie lo evaluará.
- ¿Qué debe hacer?: Si el nodo de Groq arroja un error, el manejador debe capturarlo y desviar el flujo hacia el nodo de Airtable, pero guardando el registro con un Estado=Error de IA (o un estado de revisión manual). De esta forma, el equipo humano puede filtrar en Airtable los correos que la IA no pudo procesar y hacerlo manualmente.

2. Error Handler en Workflow 3: Fallo en la creación del Borrador (Gmail)

- ¿Dónde va?: Conectado a las salidas de error de los nodos "Crear draft de Gmail".
- ¿Por qué es necesario? Aunque el usuario humano presione "Aceptar" o "Rechazar" en Slack, el nodo de Gmail puede fallar al intentar ejecutar la acción. Esto suele ocurrir si la variable del correo electrónico viene vacía, tiene un formato inválido, o si hay un problema temporal de conexión con Google Workspace.
- ¿Qué debe hacer? Si la creación del borrador falla, el manejador debe enviar un mensaje automático de vuelta a Slack etiquetando a la persona o enviándolo al canal correspondiente: "Error: No se pudo crear el borrador para el Request ID [ID]. Revisa los datos del remitente". Esto es vital en sistemas con Human-In-The-Loop,

ya que le avisa a la persona que apretó el botón que su orden no se completó exitosamente.

3. El Filtro "No-Reply"

- ¿Dónde va? Exactamente entre el TRIGGER (Gmail) y el NODO AI (Groq).
- ¿Por qué es necesario? Evalúa la dirección de correo del remitente antes de gastar recursos en procesarlo.
 - Si el remitente contiene "no-reply", "noreply", "respuesta automática" o "daemon": El flujo se detiene inmediatamente.
 - Si el remitente es un correo normal: Pasa la barrera y avanza hacia el nodo de la API de Groq para determinar el género literario.

El Human-In-The-Loop (HITL) en mi Workflow.

El modelo de Human-In-The-Loop (HITL) funciona como una barrera de seguridad y control de calidad. Combina la velocidad de procesamiento de la inteligencia artificial con el juicio crítico que solo un evaluador humano puede aportar.

El mecanismo se articula a través de las siguientes etapas:

1. Delegación Administrativa (La IA hace el trabajo pesado): En la primera fase, la automatización y la inteligencia artificial se encargan de la clasificación del correo masivo. Determinan el género literario del manuscrito y guardan la información estructurada sin requerir esfuerzo manual.
2. Enrutamiento y Pausa Estratégica: El sistema notifica al equipo humano enviando los datos procesados al canal de Slack correspondiente (Fantasía, Romance o Sin definir). En este punto, la automatización se detiene (Wait for webhook) obligatoriamente, entregando el control absoluto del proceso al usuario.
3. La Intervención Humana (El "Loop"): Los miembros del equipo editorial revisan el resumen generado por la AI directamente en Slack. Utilizan botones interactivos para inyectar su decisión (Aceptar o Rechazar), aportando el criterio humano necesario para evaluar contenido creativo.
4. Ejecución Controlada: Al presionar el botón, el humano envía una señal (payload con la decisión y el request_id) que reactiva la automatización. El sistema acata la orden humana para redactar el borrador del correo correspondiente y actualizar el estado final en la base de datos.

Estructura de datos documentadas en Airtable.-

Tabla 1 - Inbound de recepción de manuscritos.

Campo	Tipo	Rol	Ejemplo
Request_ID	Formula	Primary field	1323344565W
Thread_ID	Formula	Foreign key	a2939gh000123
Airtable_ID	Formula	Auto	recv9Uv8bcUwhN1bV

Timestamp	Created time	Auto	2026-07-15T22:00:00Z
Cliente_nombre	Single line	Extraído por AI	Olga Doris
Cliente_email	Email	Del "From" de Gmail	dummy@dominio.com
body_original	Long text	Cuerpo del correo	Estimados,
Categoría	Single select	Clasificación AI	Romance/Fantasia/Sin definir
Estado	Single select	Máquina de datos	Pendiente / Procesado por IA / Revisado por humano / Draft creado
Usuario revisor	Single line	Usuario HITL	Ana
Decisión del revisor	Single select	Maquina de datos	Aprobado / Rechazado
Timestamp_vali dacion HITL	Last modified time	Auto	2026-07-15T22:00:00Z
Errores	Link a errores	Relación bidireccional (vinculada a tabla 2)	Linked request ID

Tabla 2 - Log de Errores.

Campo	Tipo	Rol	Ejemplo
error_ID	Autonumber	Primary field	ERR-000042
Timestamp	Created time	Auto	2026-07-15T22:00:00Z
nodo_falla	Single line	Identificar dónde se rompió.	Gmail crear draft
error_message	Long text	Mensaje de error crudo que arroja API.	Rate limit exceeded (429)

Ejemplos de esquemas JSON de transferencia de integraciones.-

De Slack a n8n (el click en el botón):

```
{
  "body": {
    "payload": {
      "type": "block_actions",
      "user": {
        "id": "U0123456",
```

```

    "username": "mariana"
  },
  "container": {
    "type": "message",
    "message_ts": "1663233118.856619",
    "channel_id": "C0BNJBE0BK9"
  },
  "actions": [
    {
      "action_id": "boton_aprobar",
      "block_id": "bloque_decisiones",
      "value": "recseSnRO0X1knw7f",
      "type": "button",
      "action_ts": "1663233120.123456"
    }
  ]
}
}
}
}

```

- **Por qué importa:** Bajo la propiedad de payload, se extrae *container.message_ts* y *container.channel_id* para saber qué mensaje actualizar luego, y el *actions[0].value* donde se esconde el ID del registro de Airtable.

De n8n a Airtable (actualización de registros):

```

{
  "records": [
    {
      "id": "recseSnRO0X1knw7f",
      "fields": {
        "Estado": "Draft creado",
        "Decisión del revisor": "Aceptado"
      }
    }
  ]
}

```

- **Por qué importa:** Airtable siempre espera un arreglo ([]) de objetos, donde cada objeto obligatoriamente tiene una clave "id" (el registro único) y un objeto anidado "fields" (las columnas que van a cambiar). Si envías datos fuera de "fields", la transferencia falla.

De n8n a Slack (deshabilitar botones):

```
{
  "channel": "C0BNJBE0BK9",
  "ts": "1663233118.856619",
  "blocks": [
    {
      "type": "section",
      "text": {
        "type": "mrkdwn",
        "text": "✅ El manuscrito de *Marcela Lopez* ha sido ACEPTADO y validado en la base de datos por mariana."
      }
    }
  ]
}
```

- **Por qué importa:** Al enviar un arreglo de "blocks" que contiene un "type": "section", pero que intencionalmente omite cualquier bloque del tipo "actions" (botones), Slack automáticamente borra la botonera anterior de la pantalla del usuario.

Estrategia de Optimización de Costos y Recursos.-

El escenario hipotético plantea la clasificación de emails (romance/fantasía/sin definir) y la generación de borrador de respuesta, con HITL antes de cualquier acción final. Se asume que la frecuencia de llegada de emails a la casilla de la editorial es de ~50 mails/mes.

Cuadro comparativo de asignación de modelos.

Tarea Específica	Modelo Asignado	Justificación Estratégica (Por qué)
Normalización y Limpieza (Preparar texto, quitar ruido, estandarizar campos)	GPT-4o-mini	Mecánico y predecible: Tarea de muy baja ambigüedad que requiere consistencia algorítmica y velocidad, ideal para un modelo económico.

Estructuración de Salida <i>(Convertir output en formato fijo JSON para Airtable/Slack)</i>	GPT-4o-mini	Formateo estricto: Requiere adherencia a esquemas de datos, no razonamiento denso. Su bajo costo es ideal para las capas de entrada/salida de la arquitectura.
Clasificación Semántica <i>(Determinar categoría desde el significado profundo del mensaje)</i>	Claude 3.5 Sonnet	Alta complejidad: Necesario para lectura densa, detección de matices y resolución de ambigüedad en correos con señales semánticas mixtas.
Síntesis de Justificación <i>(Resumen de 2-3 señales que sostienen la categoría elegida)</i>	GPT-4o-mini	Transformación de datos: Se utiliza para extraer y resumir las conclusiones generadas por Claude de manera rápida, optimizando el formato para el operador humano.
Validación Condicional <i>(Revisión profunda ante baja confianza)</i>	Claude 3.5 Sonnet	Evaluación crítica: Solo se invoca (gasto mayor) cuando las señales de los pasos anteriores entran en conflicto.

Matriz de decisión estratégica.

Criterio de Diseño	Decisión Arquitectónica	Impacto en la Operación

Complejidad y Riesgo	Tareas determinísticas y de bajo riesgo se enrutan por defecto a GPT-4o-mini . Tareas interpretativas se derivan a Claude .	Optimización de Presupuesto: Se minimizan las llamadas costosas, usando Claude <i>solo</i> donde su razonamiento profundo aporta valor real.
Gobernanza (HITL)	Pausa obligatoria por estado en Airtable. El flujo no avanza a la generación del borrador final sin el evento "Aprobado por humano".	Seguridad: Evita automatizar acciones críticas (como enviar un rechazo a un autor) sin supervisión, garantizando la calidad editorial.
Resiliencia y Auditoría	Generación de logs estructurados y registro de estados/errores en Airtable utilizando el modelo económico.	Trazabilidad: Permite diagnosticar fallos en el pipeline y auditar el rendimiento de las clasificaciones a lo largo del tiempo.
Eficiencia de Costos (Data Masiva)	Reprocesamiento masivo (backfill, recalibración histórica) se ejecuta en segundo plano utilizando API de Lotes (Batches) .	50% de Ahorro Certificado: Se relega la urgencia en tareas de auditoría histórica, cortando a la mitad el costo de inferencia sin afectar el flujo crítico diario.

Resumidamente, para este caso hipotético, el sistema delega a GPT-4o-mini las tareas mecánicas (limpieza, estructuración de outputs, logs y formato para Slack/Airtable), maximizando velocidad y ahorro presupuestario. La carga cognitiva pesada, como la clasificación semántica profunda y la resolución de ambigüedades, se reserva exclusivamente para Claude Sonnet. Para garantizar la calidad y mitigar riesgos operativos, la arquitectura introduce un freno rígido (Human-in-the-Loop); la operación se detiene en Airtable a la espera de aprobación humana antes de proceder a la respuesta. Finalmente, se logra certificar una reducción del ~50% en costos de inferencia al desviar todo el procesamiento no urgente (backfills históricos y auditorías en segundo plano) hacia la API Batch.

ACLARACIONES: Para los fines prácticos del ejercicio de automatizar un proceso de negocio no se utilizó Claude Sonnet ni ninguna herramienta paga dado que el caso de su implementación es hipotético (y limitado a unas pocas pruebas), reiterado en diferentes instancias de este documento, es decir, un escenario ficticio, por ende, no justifica el coste si existen otras herramientas similares y gratis que ayudan a cumplir con los objetivos de la consigna.

Buk Nook Editorial Database Airtable link:

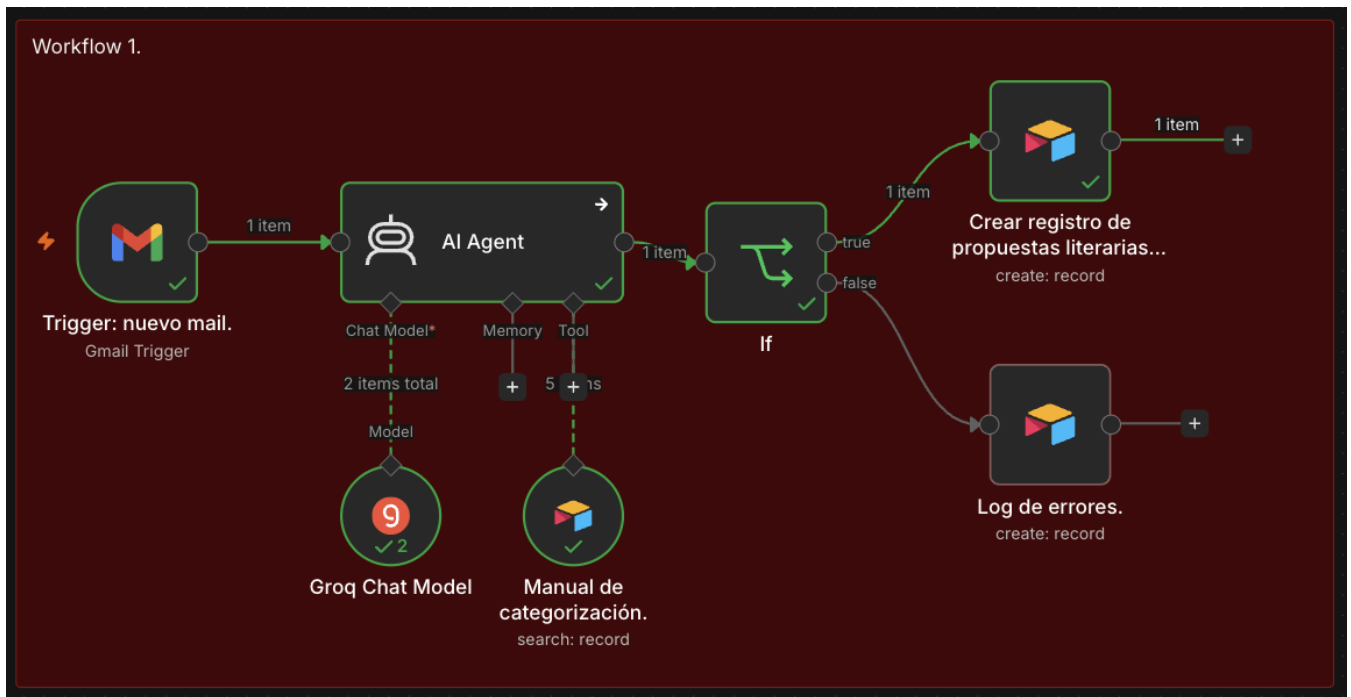
<https://airtable.com/appyECsOXblf6oRnr/shrpXcmGddyrUh38A>

Dashboard Airtable links:

<https://airtable.com/appyECsOXblf6oRnr/shrCra4xse2JM8mFk>

<https://airtable.com/appyECsOXblf6oRnr/shrhTTjOsplxIQvcK>

Screenshots de evidencia.-



Workflow 1.- Run exitoso donde la AI clasifica los mails entrantes por categoría/género literario.

Executions No active executions

Auto refresh

Aug 9, 20:31:36 Succeeded in 3.006s

Aug 9, 19:34:37 Succeeded in 806ms

Aug 9, 19:27:38 Succeeded in 1.578s

Aug 9, 19:27:02 Succeeded in 120ms

Aug 9, 19:17:20 Succeeded in 3.073s

Aug 9, 19:15:44 Succeeded in 1.792s

Aug 9, 18:19:13 Succeeded in 3.091s

Aug 9, 20:31:36 Succeeded in 3.006s | 64KB | ID#141 | Autosave

Copy to editor Add to evaluation dataset

Workflow 1.

Workflow 2.

Workflow 3.

Logs

AI Agent Success in 260ms 2,236 Tokens

Trigger: nuevo mail.

AI Agent

Groq Chat Model

Manual de catego...

Groq Chat Model

If

INPUT

id 19fe8dc9e7054e91

threadId 19fe8dc9e7054e91

snippet Hola, Me llamo Alejandra Ramos. Les hago llegar mi novela para su consideración. Sinopsis: El relato comienza cuando Periwinkle, el hada de la escarcha, viaja demasiado cerca de la frontera prohibida

payload

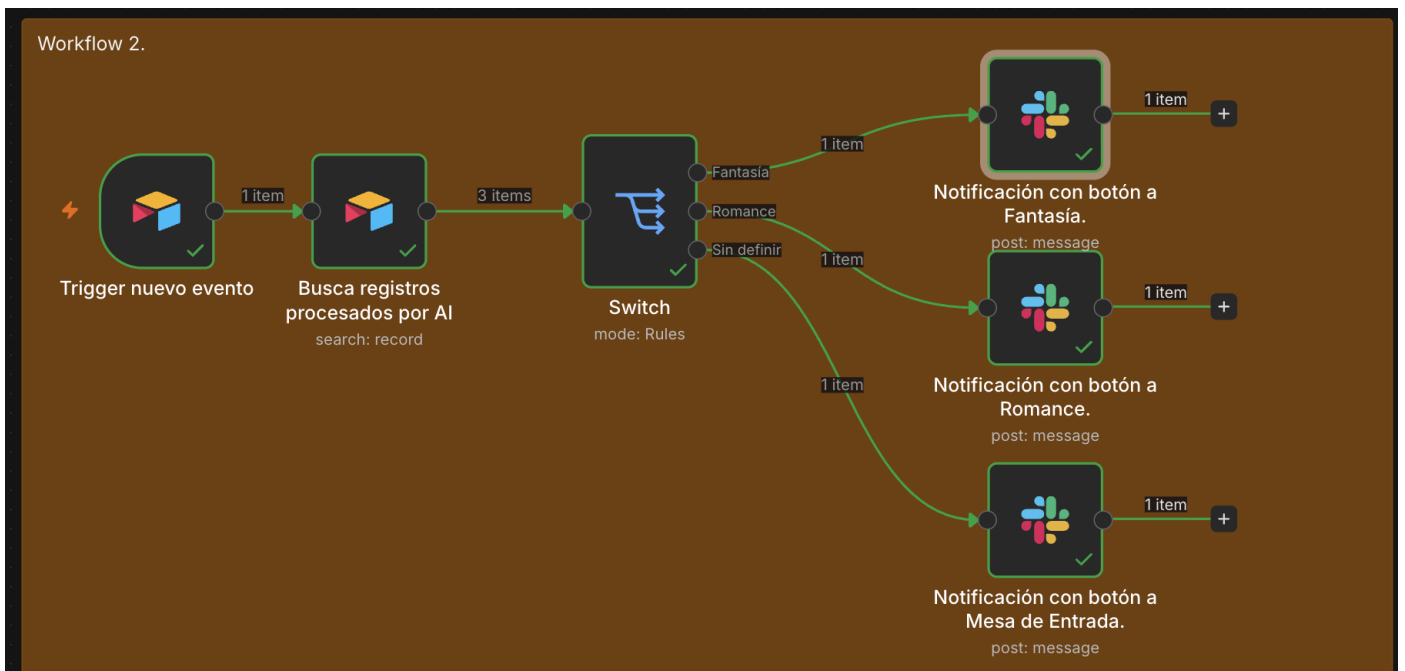
contentType multipart/alternative

OUTPUT

output

{ "categoria": "Fantasia", "nombre_escritor": "Alejandra Ramos" }

Workflow 1.- Log de historial exitoso. Output: Categoría y nombre del escritor.



Workflow 2.- Se derivan 3 registros en Estado “Procesado por AI” a los 3 canales de Slack.

Executions No active executions

Aug 9, 20:38:24 Succeeded in 3.366s

Aug 9, 20:37:45 Succeeded in 3.332s

Aug 9, 20:34:00 Succeeded in 2.152s

Aug 9, 20:31:36 Succeeded in 3.006s

Aug 9, 19:34:37 Succeeded in 806ms

Aug 9, 19:27:38 Succeeded in 1.578s

Aug 9, 19:27:02 Succeeded in 120ms

Which executions is this workflow saving?

Editor Executions Evaluations

Aug 9, 20:37:45 Succeeded in 3.332s | 57KB | ID#143 | Autosave

+ Add tag

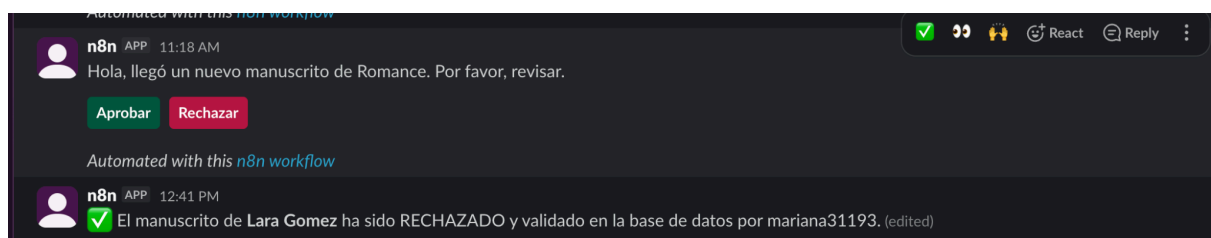
Copy to editor Add to evaluation dataset

Logs

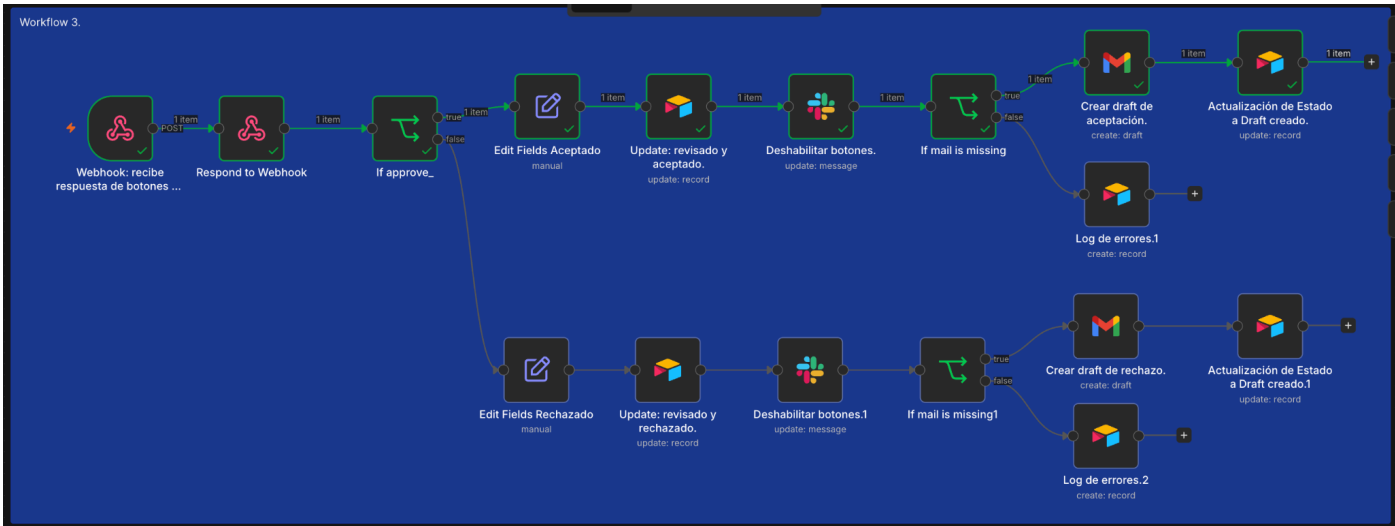
Success in 3.332s

Step	Success	Started
Trigger nuevo evento	Success in 1.875s	Started 20:37:45.737, 9 Aug
Busca registros procesados por AI	Success in 528ms	Started 20:37:47.613, 9 Aug
Switch	Success in 20ms	Started 20:37:48.142, 9 Aug
Notificación con botón a Fantasía.	Success in 297ms	Started 20:37:48.163, 9 Aug
Notificación con botón a Romance.	Success in 289ms	Started 20:37:48.460, 9 Aug
Notificación con botón a Mesa de Entrada.	Success in 269ms	Started 20:37:48.749, 9 Aug

Workflow 2.- Log de historial exitoso donde se derivan mensajes a las 3 ramas de Slack.



Fragmento de mensajería en Slack.-



Workflow 3.- Run exitoso por rama de manuscrito aceptado que finaliza con la creación de un draft en Gmail.

Executions

No active executions

Auto refresh

Aug 9, 20:38:24

Succeeded in 3.366s

Aug 9, 20:37:45

Succeeded in 3.332s

Aug 9, 20:34:00

Succeeded in 2.152s

Aug 9, 20:31:36

Succeeded in 3.006s

Aug 9, 19:34:37

Succeeded in 806ms

Aug 9, 19:27:38

Succeeded in 1.578s

Aug 9, 19:27:02

Succeeded in 120ms

Aug 9, 20:38:24

Succeeded in 3.366s | 58KB | ID#144 | Autosave

+ Add tag

Editor

Executions

Evaluations

Copy to editor

Add to evaluation dataset

Workflow 3

Logs

Success in 3.366s

If approve_

Edit Fields Aceptado

Update: revisado y ace...

Deshabilitar botones.

If mail is missing

Crear draft de aceptaci...

Actualización de Estad...

Actualización de Estado a Draft creado. Success in 1.127s

Input

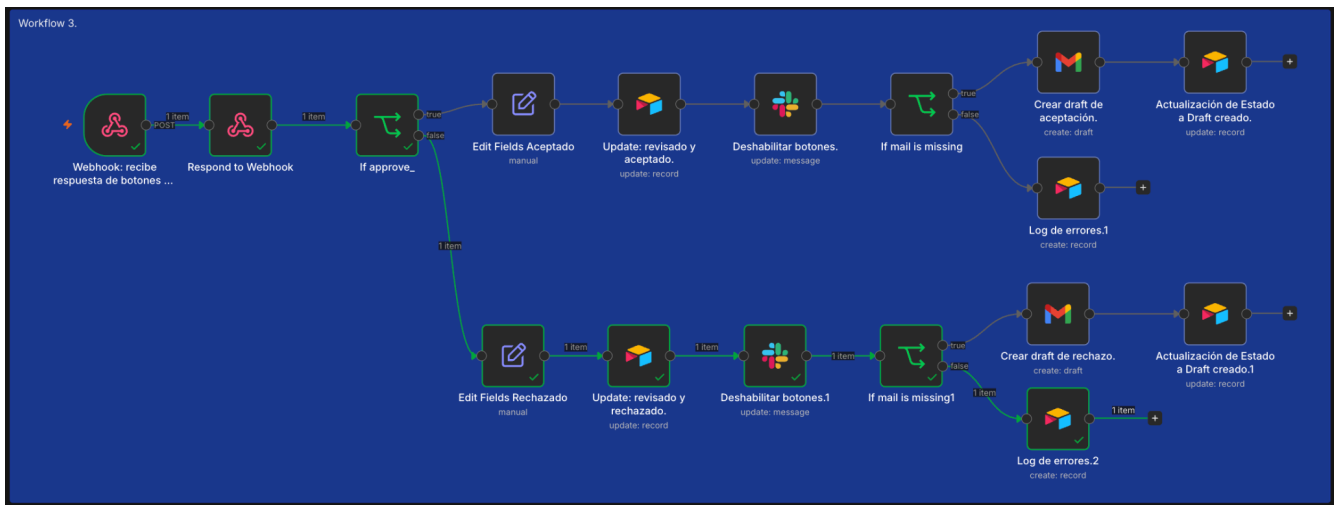
Output

1 item

1 item

id	createdTime	fields
rechHVvKnpLVzk82PB	2026-08-09T23:31:39.000Z	Airtable_id : rechHVvKnpLVzk82PB Timestamp : 2026-08-09T23:31:39.000Z Nombre_escritor : Alejandra Ramos Body_original : Hola, Me llamo Alejandra Ramos. Les hago llegar mi novela para su consideración. Sinopsis: El relato comienza cuando Periwinkle, el hada de la escarcha, viaja demasiado cerca de la frontera prohibida

Workflow 3.- Log de historial exitoso.



Workflow 3.- Si por algún motivo falta el email del destinatario se detiene la creación del draft y se crea un registro en la tabla Log de Errores.